

MNOŽINOVÉ OPERACE – KONCEPTUÁLNÍ ÚLOHA

Kontext výuky

- **Žactvo:** 1. ročník SŠ
- **Cíle:** Žák...
 - řeší úlohy na množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl a doplněk),
 - diskutuje řešení matematické úlohy se spolužákem (Peer Instruction – úloha a)),
 - formuluje slovně i symbolicky vztahy mezi množinami.
- **Rozsah:** 20–30 minut

Zhodnocení AI

Byla použita halucinační zařízení **ChatGPT 5.2**¹, **Kimi K2 (0905)**² a **Gemini 3 Flash**³. Všem z nich byl zadán následující prompt:

Jsi uznávaný český expert na didaktiku matematiky s vynikajícím přehledem souvisejících výzkumů a lety zkušeností.
Navrhni konceptuální úlohu zaměřující se na operace s množinami.
Časový rozsah je 20 až 30 minut.

Tím byly získány tři návrhy. Nejadekvátnější se jevil návrh Gemini 3 Flash, jehož adaptace byla posléze implementována. Následují některé postřehy k těmto návrhům:

- ChatGPT 5.2
 - variace dle individuálních schopností žáků
 - zbytečně abstraktní zadání
- Kimi K2 (0905)
 - špatné zařazení cílové skupiny
 - příliš komplikované a nepraktické
 - nezvládnutí sazby matematického textu
- Gemini 3 Flash
 - zbytečně abstraktní zadání
 - práce s modelem E–U–R
 - provázání s jiným oborem pomocí ověření počítačem

Mimo to byl použit model ChatGPT 5.2 pro generování tohoto dokumentu po syntaktické stránce, čímž byl tento proces znatelně urychlen.

¹<https://chatgpt.com/share/69454256-90f0-8012-b22c-d93fc0910977>

²<https://t3.chat/share/slcz2c0u15>

³<https://t3.chat/share/qmbypy7d93>

Zadání

V jisté třídě si žáci vybírají mezi třemi kroužky – matematikou, informatikou a fyzikou. Musí si vždy zvolit alespoň jeden, ale mohou jich mít zapsaných i více.

Situaci lze znázornit následujícím Vennovým diagramem, kde $\mathcal{Z}$ je množina všech žáků, M množina všech žáků, kteří si zvolili matematiku, I množina všech žáků, kteří si zvolili informatiku, a F množina všech žáků, kteří si zvolili fyziku.

V diagramu jsou barevně zvýrazněny dvě oblasti.

- a) Alice s Bobem se pokusili symbolicky popsat

červenou oblast:

- Alice: $(I \cap F) \setminus M$,
- Bob: $(I \setminus M) \cap (F \setminus M)$.

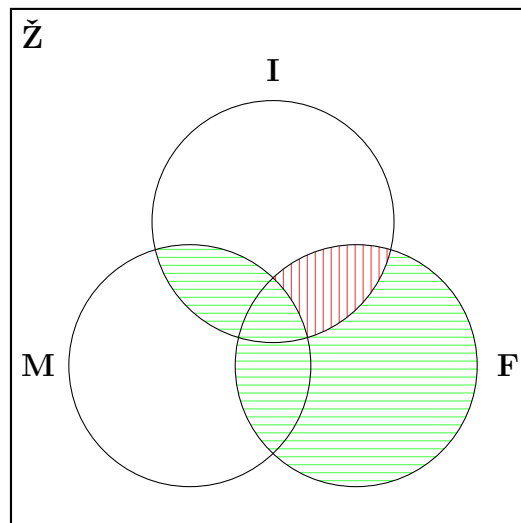
Který z nich má pravdu? Zdůvodněte.

- b) Vyznačte v diagramu oblast odpovídající popisu: „množina všech žáků, kteří mají zapsanou buďto jen matematiku, nebo jen informatiku“.

- c) Popište **zelenou** oblast:

- slovně,
- symbolicky.

-
- d) (pro rychlé) Najděte co nejvíce způsobů symbolického zápisu oblasti z úkolu b).



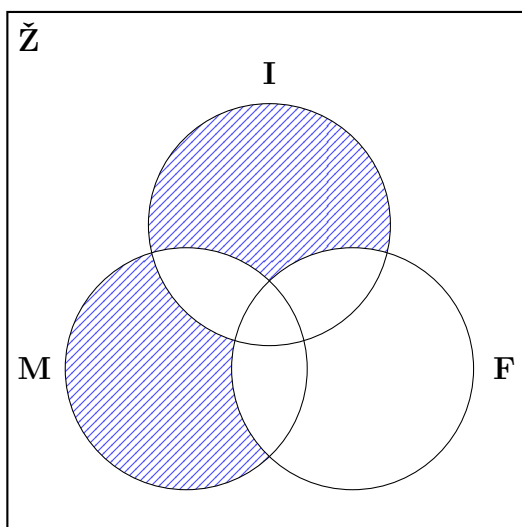
Vzorové řešení

a) Podíváme se na jednotlivé případy zvlášť:

- Alice nejdříve najde průnik I a F (průnik odpovídajících kruhů ve Vennově diagramu), tj. množinu žáků, kteří si zvolili informatiku i fyziku. Následně „oddělí“ část odpovídající těm, kteří mají zapsanou matematiku (a ty už dále neuvažuje). Tím odebere de facto průnik M, I, F, tj. množinu všech žáků, kteří mají zapsané všechny kroužky. Alicin zápis je správně. ✓
- Bob nejprve vezme množinu žáků majících zapsanou informatiku a „oddělí“ ty, kteří studují též matematiku (a ty už dále neuvažuje). To stejné udělá pro fyziku a matematiku (v tomto pořadí). Poté vytvoří průnik těchto oblastí, což je přesně oblast vyznačená na diagramu červeně, čili i Bobův zápis je správně. ✓

Pravdu mají oba, tedy platí $(I \cap F) \setminus M = (I \setminus M) \cap (F \setminus M)$.

b)



c) i. Zelená oblast zahrnuje všechny žáky, pro které platí aspoň jedno z následujících tvrzení:

- Mají zapsanou jen fyziku.
- Mají zapsanou matematiku a fyziku.
- Mají zapsanou matematiku a informatiku.

ii. $((F \setminus M) \setminus I) \cup (M \cap F) \cup (M \cap I)$.

d) Například:

- $(M \setminus (I \cup F)) \cup (I \setminus (M \cup F))$,
- $(I \cup M) \setminus (F \cup (M \cap I))$,
- $(F \cup (M \cap I))^c$.

Didaktické poznámky

- Úlohu a) je možné žákům zadat metodou Peer Instruction. Nabízí se dát tyto uzavřené odpovědi: a. Alice, b. Bob, c. oba, d. nikdo. Žáci po určité době, co řeší úlohu sami, hlasují o jejich domnělé odpovědi. Podle výsledků hlasování pak jsou vytvořeny skupinky, v nichž se diskutuje o zvolených odpovědích. Učitel má díky hlasování informaci o tom, jak na tom třída je. Zde je však zapotřebí dát dostatek času na řešení, případně před tuto úlohu dát ještě několik lehčích, aby si žáci natrénovali strategii řešení.
- U úlohy c) lze poskytnout následující nápovědu: *Výslednou množinu lze získat jako sjednocení několika – lehčeji vyjádřitelných – množin.*

Je vhodné také explicitně poukázat na to, že jednotlivé sjednocované závorky v řešení části *ii.* odpovídají jednotlivým bodům v řešení části *i.* Jako rozšíření lze s žáky rozebrat, zda se jedná o disjunkt ní rozklad (i vzhledem k předcházející formulaci, zda by mohla nastat vždy právě jedna z podmínek).

V takovém případě se nabízí i bonusové úlohy pro šikovné žáky, které by spočívaly ve (slovní a symbolické) formulaci disjunkt ního rozkladu zelené oblasti. Motivací by mohlo být např. usnadnění výpočtu velikosti výsledné množiny. Řešení takových úloh by mohlo vypadat následovně:

i. Zelená oblast zahrnuje všechny žáky, pro které platí právě jedno z následujících tvrzení:

- Mají zapsanou jen fyziku.
- Mají zapsanou matematiku a fyziku.
- Mají zapsanou matematiku a informatiku, ale nemají zapsanou fyziku.

ii. $((F \setminus M) \setminus I) \cup (M \cap F) \cup ((M \cap I) \setminus F)$.

- Úloha d) je primárně určena žákům, kteří stihnou předchozí úlohy vypracovat za kratší dobu, než 20–30 minut. Ostatní žáci, kteří se k této úloze nedostanou přímo v hodině, si ji mohou vyřešit individuálně jakožto domácí cvičení.